Research Methods
طرائق البحث العلمي

LECTURE 4 · المحاضرة 4

عملية البحث (المحاضرة الرابعة) — أسئلة اختيار من متعدّد

Research Process (Lecture 4) — MCQs

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. فياض

EN **What does the research process consist of:** Q1

AR س1. ممّ تتكوّن عملية البحث:

A. A collection of unrelated opinions — مجموعة آراء غير مترابطة

B. A series of steps used to carry out research effectively — سلسلة خطوات تُستعمل لتنفيذ البحث بفاعلية

C. A report written only after data collection — تقرير يُكتب بعد جمع البيانات فقط

D. A method for avoiding literature review — طريقة لتجنّب مراجعة الأدبيات

E. A set of statistical tests — مجموعة اختبارات إحصائية

Answer: **B** A series of steps used to carry out research effectively — **الحل: B — سلسلة خطوات تُستعمل لتنفيذ البحث بفاعلية**

EN **What is a research problem:** Q2

AR س2. ما مشكلة البحث:

A. A general topic that cannot be investigated — موضوع عام لا يمكن دراسته

B. A result that the researcher hopes to prove — نتيجة يأمل الباحث إثباتها

C. A specific issue in a field that can be investigated — قضية محدّدة في مجال يمكن دراستها

D. A list of references — قائمة مصادر

E. A summary of the final findings — خلاصة النتائج النهائية

Answer: **C** A specific issue in a field that can be investigated — **الحل: C — قضية محدّدة في مجال يمكن دراستها**

EN **When should a researcher conduct an extensive literature survey:** Q3

AR س3. متى ينبغي للباحث إجراء مسح واسع للأدبيات:

A. After formulating the research problem — بعد صياغة مشكلة البحث

B. After writing the final report — بعد كتابة التقرير النهائي

C. Before identifying any research problem — قبل تحديد أي مشكلة بحث

D. Only after testing the hypothesis — بعد اختبار الفرضية فقط

E. Only if the study uses an experiment — فقط إذا استعملت الدراسة تجربة

Answer: **A** After formulating the research problem — **الحل: A — بعد صياغة مشكلة البحث**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q4

EN **Which is a source of literature for a research study:**

AR س4. أيّها مصدر للأدبيات في دراسة بحثية:

A Personal knowledge — المعرفة الشخصية
B Advertisements only — الإعلانات فقط
C Unverified reports — تقارير غير موثّقة
D Academic journals — المجلات الأكاديمية
E Unrecorded conversations — محادثات غير مسجّلة

Answer: **D** Academic journals

الحل: D — المجلات الأكاديمية

Q5

EN **What is a working hypothesis:**

AR س5. ما الفرضية العاملة:

A A final conclusion that cannot be changed — استنتاج نهائي لا يمكن تغييره
B A research method for collecting samples — طريقة بحث لجمع العيّنات
C A developed assumption whose logical or empirical consequences can be tested — افتراض موضوع يمكن اختبار نتائجه المنطقية أو التجريبية
D A summary of previous research — خلاصة البحوث السابقة
E A list of study participants — قائمة المشاركين في الدراسة

Answer: **C** A developed assumption whose logical or empirical consequences can be tested

الحل: C — افتراض موضوع يمكن اختبار نتائجه المنطقية أو التجريبية

Q6

EN **Why is a working hypothesis important:**

AR س6. لماذا الفرضية العاملة مهمّة:

A It replaces the need to collect data — تُغني عن جمع البيانات
B It provides a focal point for the research — توفّر نقطة محورية للبحث
C It guarantees the hypothesis will be accepted — تضمن قبول الفرضية
D It determines the report's page count — تحدّد عدد صفحات التقرير
E It prevents the researcher from reviewing literature — تمنع الباحث من مراجعة الأدبيات

Answer: **B** It provides a focal point for the research

الحل: B — توفّر نقطة محورية للبحث

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q7

EN **Preparing a research design involve:**

AR س7. يتضمّن إعداد تصميم البحث:

A Writing the discussion before collecting data — كتابة المناقشة قبل جمع البيانات

B Selecting a conclusion in advance — اختيار استنتاج مسبقًا

C Planning how to answer the research question — التخطيط لكيفية الإجابة عن سؤال البحث

D Avoiding decisions about samples and methods — تجنّب القرارات بشأن العيّنات والطرائق

E Choosing only statistical tests — اختيار الاختبارات الإحصائية فقط

Answer: **C** Planning how to answer the research question

الحل: C — التخطيط لكيفية الإجابة عن سؤال البحث

Q8

EN **The approach used in preparing a research design includes:**

AR س8. المنهج المستعمل في إعداد تصميم البحث يشمل:

A Historical, fictional, or theoretical — تاريخي أو خيالي أو نظري

B Pilot, report, or conclusion — تجربة أولية أو تقرير أو استنتاج

C Randomized, biased, or uncontrolled — عشوائي أو متحيّز أو غير مضبوط

D Primary, secondary, or final — أولي أو ثانوي أو نهائي

E Quantitative, qualitative, or mixed methods — كمّي أو نوعي أو مختلط

Answer: **E** Quantitative, qualitative, or mixed methods

الحل: E — كمّي أو نوعي أو مختلط

Q9

EN **What is the purpose of determining an experimental design:**

AR س9. ما الغرض من تحديد التصميم التجريبي:

A To choose a report title — اختيار عنوان التقرير

B To decide how to test a research question under controlled conditions — تقرير كيفية اختبار سؤال البحث في ظروف مضبوطة

C To summarize published literature — تلخيص الأدبيات المنشورة

D To interpret results before the study — تفسير النتائج قبل الدراسة

E To avoid comparing groups — تجنّب مقارنة المجموعات

Answer: **B** To decide how to test a research question under controlled conditions

الحل: B — تقرير كيفية اختبار سؤال البحث في ظروف مضبوطة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In experimental design, what is the role of control:** Q10

AR س10. في التصميم التجريبي، ما دور الضبط:

A Increase the number of hypotheses — زيادة عدد الفرضيات

B Ensure that all results support the researcher's prediction — ضمان أن كل النتائج تؤيّد توقّع الباحث

C Keep external variables constant or account for them — تثبيت المتغيّرات الخارجية أو أخذها بالحسبان

D Replace replication — الاستغناء عن التكرار

E Prevent the measurement of outcomes — منع قياس النتائج

Answer: **C** Keep external variables constant or account for them

الحل: C — تثبيت المتغيّرات الخارجية أو أخذها بالحسبان

EN **What is randomization in experimental design:** Q11

AR س11. ما العشوائية في التصميم التجريبي:

A Choosing participants based on the expected result — اختيار المشاركين بحسب النتيجة المتوقّعة

B Assigning all participants to the same group — وضع كل المشاركين في مجموعة واحدة

C Repeating a study with the same participants only — إعادة الدراسة على المشاركين أنفسهم فقط

D Randomly assigning subjects to groups to reduce selection bias — توزيع الأفراد عشوائيًا على المجموعات لتقليل تحيّز الاختيار

E Changing procedures during the study — تغيير الإجراءات أثناء الدراسة

Answer: **D** Randomly assigning subjects to groups to reduce selection bias

الحل: D — توزيع الأفراد عشوائيًا على المجموعات لتقليل تحيّز الاختيار

EN **Why is replication used:** Q12

AR س12. لماذا يُستعمل التكرار:

A To check that findings are reliable and not due to chance — للتحقّق من أن النتائج موثوقة وليست بالصدفة

B To reduce the amount of data collected — لتقليل كمية البيانات المجموعة

C To make the hypothesis impossible to reject — لجعل رفض الفرضية مستحيلًا

D To replace data analysis — للاستغناء عن تحليل البيانات

E To eliminate the need for controls — لإلغاء الحاجة إلى الضبط

Answer: **A** To check that findings are reliable and not due to chance

الحل: A — للتحقّق من أن النتائج موثوقة وليست بالصدفة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q13

EN **What is the purpose of grouping similar experimental units:**

AR س13. ما الغرض من تجميع الوحدات التجريبية المتشابهة:

A To increase selection bias — زيادة تحيّز الاختيار

B To reduce the effects of known confounding variables — تقليل آثار المتغيّرات المُربِكة المعروفة

C To avoid measuring outcomes — تجنّب قياس النتائج

D To remove the control group — إلغاء المجموعة الضابطة

E To ensure every unit receives a different procedure — ضمان أن كل وحدة تتلقّى إجراءً مختلفًا

Answer: **B** To reduce the effects of known confounding variables

الحل: B — تقليل آثار المتغيّرات المُربِكة المعروفة

Q14

EN **Why should a researcher pilot and refine a plan:**

AR س14. لماذا ينبغي للباحث تجريب الخطّة أوليًا وتحسينها:

A To produce the final results before the main study — لإنتاج النتائج النهائية قبل الدراسة الرئيسية

B To avoid following consistent procedures — لتجنّب اتّباع إجراءات ثابتة

C To replace the literature review — للاستغناء عن مراجعة الأدبيات

D To identify practical problems on a small scale — لكشف المشكلات العملية على نطاق صغير

E To guarantee that the hypothesis is correct — لضمان صحّة الفرضية

Answer: **D** To identify practical problems on a small scale

الحل: D — لكشف المشكلات العملية على نطاق صغير

Q15

EN **Pprimary data can be collected through:**

AR س15. يمكن جمع البيانات الأولية عبر:

A Books or conference proceedings only — الكتب أو وقائع المؤتمرات فقط

B Experiments or surveys — التجارب أو المسوح

C Statistical inference only — الاستدلال الإحصائي فقط

D The final report — التقرير النهائي

E Generalizations and interpretation — التعميمات والتفسير

Answer: **B** Experiments or surveys

الحل: B — التجارب أو المسوح

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Why is careful execution of a research project important:** Q16

AR س16. لماذا التنفيذ الدقيق لمشروع البحث مهم:

A It removes the need for a research design — يُغني عن تصميم البحث

B It guarantees that no unexpected factors occur — يضمن عدم حدوث عوامل غير متوقّعة

C It helps ensure the collected data are adequate and dependable — يساعد على أن تكون البيانات المجموعة كافية وموثوقة

D It replaces hypothesis testing — يُغني عن اختبار الفرضية

E It eliminates the need for analysis — يُلغي الحاجة إلى التحليل

Answer: **C** It helps ensure the collected data are adequate and dependable

الحل: C — يساعد على أن تكون البيانات المجموعة كافية وموثوقة

EN **During project execution, the researcher should watch for:** Q17

AR س17. أثناء تنفيذ المشروع ينبغي للباحث مراقبة:

A Only factors that support the hypothesis — العوامل المؤيّدة للفرضية فقط

B Unexpected factors that may affect the study — العوامل غير المتوقّعة التي قد تؤثّر في الدراسة

C Ways to remove all data that conflict with expectations — طرق حذف كل البيانات المخالفة للتوقّعات

D Opportunities to skip planned procedures — فرص تخطّي الإجراءات المخطّطة

E Changes to the report's title — تغييرات عنوان التقرير

Answer: **B** Unexpected factors that may affect the study

الحل: B — العوامل غير المتوقّعة التي قد تؤثّر في الدراسة

EN **What is data analysis:** Q18

AR س18. ما تحليل البيانات:

A Randomly assigning participants — توزيع المشاركين عشوائيًا

B Developing the initial research problem — وضع مشكلة البحث الأولية

C Writing acknowledgements — كتابة الشكر والتقدير

D Coding raw data and organizing it into categories — ترميز البيانات الخام وتنظيمها في فئات

E Selecting a working hypothesis after reporting results — اختيار فرضية عاملة بعد نشر النتائج

Answer: **D** Coding raw data and organizing it into categories

الحل: D — ترميز البيانات الخام وتنظيمها في فئات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q19

EN What may follow the coding of data during analysis:

AR س19. ما الذي قد يلي ترميز البيانات أثناء التحليل:

A Formulating the research problem — صياغة مشكلة البحث

B Tabulation and statistical inference — الجدولة والاستدلال الإحصائي

C Collecting primary data — جمع البيانات الأولية

D Preparing the preliminary pages — إعداد الصفحات التمهيدية

E Conducting the literature survey — إجراء مسح الأدبيات

Answer: **B** Tabulation and statistical inference

الحل: B — الجدولة والاستدلال الإحصائي

Q20

EN When does hypothesis testing generally take place:

AR س20. متى يجري اختبار الفرضية عادةً:

A Before formulating a research problem — قبل صياغة مشكلة البحث

B Before collecting any data — قبل جمع أي بيانات

C After analyzing the data — بعد تحليل البيانات

D After publishing the report — بعد نشر التقرير

E Instead of interpreting results — بدلًا من تفسير النتائج

Answer: **C** After analyzing the data

الحل: C — بعد تحليل البيانات

Q21

EN What may happen when a researcher tests a hypothesis:

AR س21. ما الذي قد يحدث حين يختبر الباحث فرضية:

A The hypothesis must always be accepted — يجب قبول الفرضية دائمًا

B The hypothesis must always be revised — يجب تعديل الفرضية دائمًا

C The researcher no longer needs to interpret findings — لا يعود الباحث بحاجة إلى تفسير النتائج

D The research problem is automatically removed — تُحذف مشكلة البحث تلقائيًا

E The evidence may support or contradict the hypothesis — قد تؤيّد الأدلّة الفرضية أو تخالفها

Answer: **E** The evidence may support or contradict the hypothesis

الحل: E — قد تؤيّد الأدلّة الفرضية أو تخالفها

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Successful tested hypothesis may lead to:** Q22

AR س22. الفرضية التي اختُبرت بنجاح قد تؤدّي إلى:

A A survey instrument — أداة مسح
B A literature review — مراجعة أدبيات
C A generalization or theory — تعميم أو نظرية
D A control group — مجموعة ضابطة
E A report index — فهرس تقرير

Answer: **C** A generalization or theory

الحل: C — تعميم أو نظرية

EN **If a researcher began without a hypothesis, what might they do after analyzing the data:** Q23

AR س23. إذا بدأ الباحث بلا فرضية، ماذا قد يفعل بعد تحليل البيانات:

A Discard the findings — يتخلّص من النتائج
B State generalizations based on the data — يذكر تعميمات مبنية على البيانات
C Randomize the literature sources — يجعل مصادر الأدبيات عشوائية
D Repeat the research design step only — يعيد خطوة تصميم البحث فقط
E Skip the report — يتخطّى التقرير

Answer: **B** State generalizations based on the data

الحل: B — يذكر تعميمات مبنية على البيانات

EN **What is interpretation in the research process:** Q24

AR س24. ما التفسير في عملية البحث:

A Explaining findings on the basis of a theory — تفسير النتائج على أساس نظرية
B A way to collect primary data — طريقة لجمع البيانات الأولية
C A method for assigning participants to groups — طريقة لتوزيع المشاركين على المجموعات
D A type of literature source — نوع من مصادر الأدبيات
E A preliminary report page — صفحة تمهيدية في التقرير

Answer: **A** Explaining findings on the basis of a theory

الحل: A — تفسير النتائج على أساس نظرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which section is listed as part of the main text of a research report:** Q25

AR س25. أيّ قسم مذكور ضمن متن تقرير البحث:

A Acknowledgements الشكر والتقدير

B Index الفهرس

C Forward التمهيد

D Methodology (Materials and Methods) المنهجية (المواد وطرائق العمل)

E Pictures only الصور فقط

Answer: **D** Methodology (Materials and Methods)

الحل: D — المنهجية (المواد وطرائق العمل)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t